

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHÓM

- Link YouTube video của báo cáo (tối đa 5 phút):
<https://youtu.be/OmhlvxXLwNk>
(ví dụ: <https://www.youtube.com/watch?v=AWq7uw-36Ng>)
- Link slides (dạng .pdf đặt trên Github của nhóm):
<https://github.com/tranminhtriUIT/CS2205.SEP2025/blob/main/PhatHienTanCongQuetCongSuDungMangNoronDoThiChuY.pdf>
(ví dụ: <https://github.com/mynameuit/CS2205.xxx/TenDeTai.pdf>)
- Mỗi thành viên của nhóm điền thông tin vào một dòng theo mẫu bên dưới
- Sau đó điền vào Đề cương nghiên cứu (tối đa 5 trang), rồi chọn Turn in
- *Lớp Cao học, mỗi nhóm một thành viên*

- Họ và Tên: Trần Minh Trí
- MSSV: 250202022



- Lớp: CS2205.SEP2025
- Tự đánh giá (điểm tổng kết môn): 9/10
- Số buổi vắng: 0
- Số câu hỏi QT cá nhân: 0
- Số câu hỏi QT của cả nhóm: 0
- Link Github:
<https://github.com/tranminhtriUIT/CS2205.SEP2025>

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI (IN HOA)

PHÁT HIỆN TẤN CÔNG QUÉT CÔNG SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON ĐỒ THỊ
CHÚ Ý

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH (IN HOA)

DETECT PORT SCAN ATTACK USING GRAPH ATTENTION NETWORK

TÓM TẮT *(Tối đa 400 từ)*

Các phương pháp truyền thống, như hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký (signature-based IDS) hay tường lửa dựa trên luật (rule-based firewalls), đang dần bộc lộ hạn chế trước các kỹ thuật tấn công biến thể hoặc các hành vi bất thường chưa từng được biết đến. Trong bối cảnh đó, "Dò quét cổng" (Port Scan) - một trong những kỹ thuật trinh sát ban đầu, cơ bản và được kẻ tấn công sử dụng phổ biến nhất để khởi động một cuộc xâm nhập - cũng trở nên khó phát hiện hơn.

Nghiên cứu này tiếp cận một cách cơ bản về bài toán phát hiện dò quét cổng bằng cách áp dụng các mô hình Học sâu (Deep Learning):

- Sử dụng mạng nơ-ron đồ thị chú ý (GAT - Graph Attention Networks), để mô hình hóa các kết nối mạng. Người dùng/thiết bị được biểu diễn dưới dạng các nút (nodes) và các mối quan hệ/tương tác được biểu diễn dưới dạng các cạnh (edges) trong một đồ thị.
- Giải quyết bài toán mất cân bằng dữ liệu (Imbalanced data) do lưu lượng hợp lệ (Benign traffic) chiếm số lượng áp đảo so với lưu lượng tấn công (Port Scan). Sự mất cân bằng này là một thách thức lớn, thường dẫn đến các mô hình có độ chính xác cao nhưng khả năng phát hiện lớp thiểu số (lớp tấn công) lại kém.
- Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu CIC-IDS2017 (Canadian Institute for Cybersecurity Intrusion Detection System 2017). Đây là một trong những bộ dữ liệu chứa một lượng lớn dữ liệu mạng với nhiều loại tấn công khác nhau.

GIỚI THIỆU *(Tối đa 1 trang A4)*

Trong kỷ nguyên số hóa, khi mà mọi hoạt động từ giao tiếp cá nhân, kinh doanh thương mại đến vận hành cơ sở hạ tầng quốc gia đều phụ thuộc vào mạng lưới internet, an ninh mạng đã trở thành một yếu tố sống còn. Do đó, đầu tư vào an ninh mạng gần như là bắt buộc để đảm bảo an toàn trong thế giới kết nối ngày nay.

Trong chuỗi các bước tấn công mạng, tấn công quét cổng (Port Scan) đóng vai trò là giai đoạn trinh sát, thu thập thông tin đầu tiên và mang tính quyết định. Kẻ tấn công sử dụng kỹ thuật này để xác định các cổng dịch vụ đang mở, các dịch vụ đang chạy, và từ đó, vẽ ra bức tranh tổng thể về các lỗ hổng tiềm năng trên hệ thống mục tiêu. Đây là bước đệm không thể thiếu trước khi tiến hành các cuộc tấn công khai thác sâu hơn.

Do vai trò then chốt của Port Scan trong việc mở đường cho các cuộc tấn công sâu rộng hơn, việc phát hiện sớm và chính xác hoạt động Port Scan trở thành yêu cầu cấp bách đối với mọi hệ thống phòng thủ an ninh mạng. Tuy nhiên, các hệ thống phát hiện xâm nhập truyền thống (như IDS) đang dần bộc lộ nhiều hạn chế đáng kể trước sự tiến hóa của các kỹ thuật tấn công hiện đại. Các IDS này thường dựa trên:

- Luật/Chữ ký (Rule/Signature-based): Chỉ có thể phát hiện các cuộc tấn công đã biết, có chữ ký định sẵn. Chúng vô dụng với tấn công zero-day hoặc các biến thể mới.
- Thông kê đơn giản (Anomaly-based): Dựa vào các ngưỡng lưu lượng hoặc tần suất cơ bản. Kẻ tấn công có thể dễ dàng vượt qua bằng cách thực hiện các cuộc tấn công chậm, phân tán hoặc sử dụng các kỹ thuật che giấu lưu lượng, khiến hành vi độc hại bị lẫn vào lưu lượng mạng thông thường.

Những hạn chế này tạo ra một "khoảng trống bảo mật" (security gap) lớn, đòi hỏi cần có các giải pháp phát hiện xâm nhập tiên tiến hơn, có khả năng học hỏi, thích ứng và nhận diện các hành vi bất thường một cách hiệu quả hơn so với các phương pháp truyền thống.

MỤC TIÊU *(Viết trong vòng 3 mục tiêu)*

Nghiên cứu tập trung vào việc khai thác và ứng dụng kiến trúc mạng nơ-ron đồ thị chú ý (Graph Attention Network - GAT). Mục tiêu cốt lõi là phát triển một hệ thống hoặc mô hình hiệu quả để tự động nhận diện và phân loại các hành vi quét công độc hại.

1. Sử dụng mạng nơ-ron đồ thị chú ý (GAT) để phát hiện hành vi port scan

GAT được lựa chọn làm công cụ phân tích vì khả năng độc đáo của nó trong việc xử lý đồ thị. Trong hệ thống mạng, kết nối giữa các thiết bị (máy chủ, máy trạm, router,...) và các sự kiện giao tiếp (gói tin, kết nối) được mô hình hóa thành một đồ thị mạng lớn. GAT sẽ học hỏi các đặc trưng phức tạp từ mối quan hệ và sự lan truyền thông tin từ các nút (node) và cạnh (edge) của đồ thị. Điều này cho phép mô hình phát hiện những kết nối bất thường, thường là dấu hiệu của hành vi quét công, mà các phương pháp phổ biến hiện tại “đầu hàng”.

2. Giải quyết các vấn đề thực tế trong phân tích dữ liệu mạng:

Việc ứng dụng mô hình GAT phải đối mặt và giải quyết một thách thức lớn trong môi trường dữ liệu mạng: Mất cân bằng dữ liệu.

Các hành vi độc hại như quét công thường chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với lưu lượng mạng thông thường (hành vi hợp lệ). Thách thức này đòi hỏi việc áp dụng các kỹ thuật xử lý mất cân bằng tiên tiến (như lấy mẫu lai, tạo dữ liệu tổng hợp, hoặc các hàm mất mát tùy chỉnh) để tránh việc mô hình bị thiên vị và không thể phát hiện hiệu quả các sự kiện hiếm nhưng quan trọng.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Một vấn đề kinh điển trong xử lý dữ liệu mạng là tình trạng dữ liệu thừa thớt và không đồng nhất. Để giải quyết, nghiên cứu đề xuất áp dụng phương pháp chia cửa sổ dựa trên gói tin (Packet-based Windowing), chia dữ liệu thành các đồ thị dựa trên số lượng sự kiện cố định (100 gói tin/đồ thị). Phương pháp này dự kiến sẽ tạo ra nhiều đồ thị chất lượng cao với kích thước ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho mô hình GAT học các đặc trưng cấu trúc của tấn công một cách nhất quán.

Thách thức tiếp theo là vấn đề mất cân bằng dữ liệu, khi các sự kiện tấn công

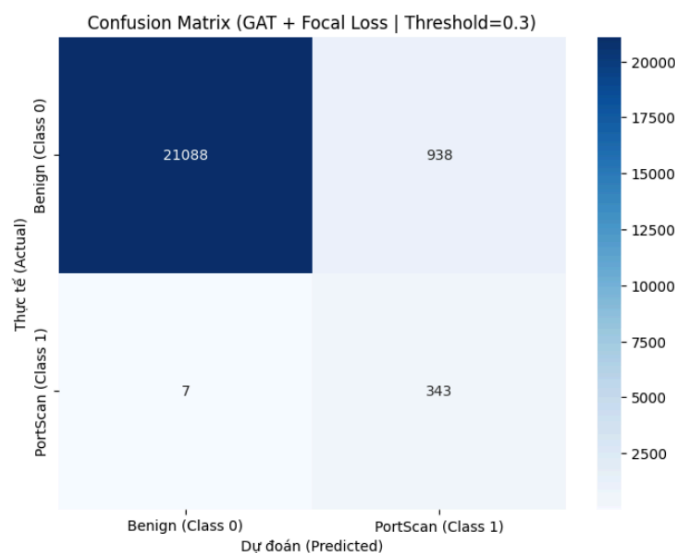
chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Để ngăn mô hình bị thiên lệch, nghiên cứu đề xuất sử dụng hàm mất mát có trọng số (Weighted Loss) hoặc Focal Loss. Mục tiêu là tăng cường hình phạt khi mô hình đoán sai lớp thiểu số (tấn công), buộc mô hình chú trọng hơn vào việc học các đặc trưng của hành vi tấn công port scan.

Để tối ưu hóa hơn nữa hiệu suất, nghiên cứu sẽ nâng cấp kiến trúc mô hình và hàm mất mát. Cụ thể, thay vì sử dụng cơ chế tổng hợp trung bình (SAGEConv), nghiên cứu sẽ áp dụng cơ chế Chú ý (Attention - GATv2Conv). Cơ chế này cho phép mô hình học cách phân loại mức độ quan trọng của các kết nối, giúp lọc nhiễu hiệu quả hơn. Đồng thời, Focal Loss được áp dụng để tự động giảm trọng số của các mẫu dễ phân loại và tập trung vào các mẫu khó (tấn công tinh vi). Sự kết hợp này, cùng với việc tinh chỉnh ngưỡng quyết định, kết quả dự kiến sẽ mang lại hiệu suất vượt trội: giảm số lượng báo động giả (False Positive), trong khi vẫn duy trì tỷ lệ phát hiện (Recall) cao.

Cuối cùng, để trực quan hóa kết quả dự đoán ngay trên đồ thị mạng, nghiên cứu sẽ tạo một Dashboard có thể tương tác ở mức cơ bản. Dashboard này cung cấp một giao diện trực quan và thuyết phục về khả năng phân loại của mô hình trong môi trường mạng phức tạp.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Nghiên cứu sẽ tìm hiểu và ứng dụng Graph Attention Network (GAT) – một hướng tiếp cận tiên tiến trong học sâu – để giải quyết bài toán phát hiện tấn công quét cổng. Đóng góp chính là việc xây dựng thành công quy trình xử lý dữ liệu mạng và huấn luyện mô hình GAT cho tác vụ phân loại nhị phân (tấn công/bình thường). Trong quá trình này, nghiên cứu sẽ chú trọng đến việc giải quyết tính chất mất cân bằng nghiêm trọng giữa các lớp trong bộ dữ liệu. Cụ thể, các kỹ thuật như phân tầng mẫu và áp dụng trọng số lớp sẽ được tích hợp hiệu quả vào quy trình huấn luyện để đảm bảo mô hình không bị thiên vị và có khả năng phát hiện tốt lớp thiểu số (tấn công).



Hình 1 - Minh họa kết quả dự đoán tấn công

Kết quả mong đợi sẽ là GAT là một hướng đi có triển vọng lớn trong lĩnh vực an ninh mạng, phù hợp khi phân tích các mối quan hệ phức tạp và phi tuyến tính trong lưu lượng mạng. Tuy nhiên, mô hình đòi hỏi sự tinh chỉnh kỹ lưỡng trong giai đoạn tiền xử lý và huấn luyện vì mô hình rất nhạy cảm với sự mất cân bằng lớp.



Hình 2 - Minh họa mối tương quan giữa các node trong mạng

Để trực quan hóa mối tương quan giữa các kết nối trong mạng, nghiên cứu tạo một Dashboard tương tác cho phép người dùng tái hiện quá trình tấn công theo từng khung gói tin. Kết quả đánh giá phân loại của mô hình sẽ được thể hiện rõ ràng thông qua màu sắc các nút mạng theo bốn trường hợp: Đúng Dương tính (True Positive), Sai Dương tính (False Positive), Sai Âm tính (False Negative), và Đúng Âm tính

(True Negative).

TÀI LIỆU THAM KHẢO (*Định dạng DBLP*)

[1]. Jason M. Pittman: Machine Learning and Port Scans: A Systematic Review.

CoRR abs/2301.13581 (2023)

[2]. Peng Xue, Li Dong, Cheng Wang, Cheng Huang, Jian Wang: A Network Scanning Organization Discovery Method Based on Graph Convolutional Neural Network. Information 16(10): 899 (2025)

[3]. Raghad Shehab, Rami Alrawashdeh, Rashid Al-Ali, Thamer Alkhdour, Mohammed A. Almaiah: IMPROVING PORT SCAN CYBERSECURITY RISKS DETECTION USING FEATURES SELECTION TECHNIQUES WITH ML ALGORITHMS. J. Theor. Appl. Inf. Technol. 102(16) (2024)